SUPER GLASS

Solusi Kaca
untuk Masa Depan

PILOT PROJECT | DIGITAL TRANSFORMATION 4.0

Pilot Project Industri 4.0

Inventory Management Web App

Digitalisasi Proses Inventory untuk Operasional yang Lebih Efisien, Akurat, dan Terintegrasi

Vincensius P.A.
Data & Analytics Manager (PM)

DISCLAIMER :
Semua angka disini merupakan dummy, hanya untuk kebutuhan portofolio saja.



AGENDA

DAFTAR ISI

Digital Transformasi 4.0

SUPER GLASS

01

Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Company Profile · Existing Tech · Trends · Stakeholder · Strategic Planning

02

Analisis Peluang Penerapan Transformasi Industri 4.0

Business Flow · Pain Points · Swot Analysis · Matrix Actions

03

Merencanakan Transformasi Industri 4.0

Roadmap · ROI ·WBS

04

Pilot Project Industri 4.0

Pilot Project

05

Mengevaluasi Implementasi Solusi

Progress Tracking · KPI Achievement · Rekomendasi

06

Mengevaluasi Dampak Penerapan Transformasi Industri 4.0

Dampak & Rekomendasi· Next Steps

01

Company Profile

Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Profil Perusahaan & Core Business

2010	200	26+	40.000
Berdiri Sejak	Total Karyawan	Tahun Pengalaman	Luas m2



KAPASITAS PRODUKSI

Tempered Glass: 60.000 m²/tahun
Mirror Glass: 360.000 m²/tahun

VISI & MISI

Menjadi perusahaan pengolahan dan distribusi kaca yang terpercaya, berkualitas, dan inovatif.

- Menghasilkan produk kaca berkualitas tinggi.
- Memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu.
- Meningkatkan efisiensi dan inovasi produksi.
- Mengutamakan keselamatan kerja dan kepuasan pelanggan.

01

Existing Technology

Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Teknologi yang saat ini digunakan dalam proses operasional

SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

Existing Teknologi & Kondisi Saat Ini

Online Inventory Management System

Proses masih manual di Spreadsheet, tanpa tampilan satu Web App, dan data masih terpisah (silo)

Kondisi Saat Ini Masih Manual dan Tidak Terintegrasi

Alur Kerja Saat Ini

Proses inventory dilakukan secara manual di berbagai Spreadsheet

1. **Input Data** — Setiap bagian mencatat data di file Spreadsheet masing-masing.

Stock In / Out (Gudang)

2. **Rekap Manual** — Data dikumpulkan dan direkap manual oleh staff menggunakan formula di Google Sheets.

Rekap Inventory (Admin/Staff)

3. **Permintaan Data** — Tim lain meminta data melalui chat/email untuk mendapatkan informasi stok terbaru.

Request Data via Chat / Email

4. **Analisis & Laporan** — Data diolah ulang untuk keperluan analisis dan laporan manajemen.

Laporan & Analisis (Management)

Landscape Teknologi Saat Ini

Menggunakan Google Worksaice (Spreadsheet) tanpa integrasi

- **Gudang / Warehouse**: Stock In/Out, Lot Number, Stock Opname
- **Produksi (PPIC)**: Kebutuhan Bahan, Pemakaian Bahan, Hasil Produksi
- **Sales**: Sales Order, Ketersediaan Stok, Customer
- **Procurement**: Purchase Order, Penerimaan Barang Supplier
- **Quality**: Data Defect, Kaca Mati, Expired Product
- **Finance**: Harga Beli, Nilai Persediaan, Biaya Inventory

DATA SILO
Data tersebar di banyak file, tidak terintegrasi

Permasalahan Utama

Kendala yang dihadapi dengan sistem saat ini

Proses Manual dan Lama

- Waktu cek stok lebih lama
- Rekap data manual berulang
- Rentan human error

Data Silo dan Tidak Terintegrasi

- Data tersebar di banyak file
- Tidak ada sumber data tunggal
- Sulit mendapatkan gambaran stok keseluruhan

Visibilitas Stok Tidak Real-time

- Harus menunggu laporan
- Data sering tidak update
- Sulit mengetahui stok aktual di semua lokasi

Analisis dan Pengambilan Keputusan

- Sulit menghitung nilai inventory
- Tidak ada dashboard real-time
- Keputusan sering terlambat

Dampak terhadap Operasional

Kondisi saat ini menyebabkan berbagai dampak negatif

- **Risiko Stock Out & Dead Stock** — Informasi stok tidak akurat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok.
- **Biaya Operasional Lebih Tinggi** — Waktu kerja lebih banyak, duplikasi pekerjaan, dan efisiensi rendah.
- **Keterlambatan Produksi & Pengiriman** — Informasi bahan baku tidak real-time menyebabkan planning produksi terlambat.
- **Visibilitas Nilai Inventory Tidak Ada** — Manajemen tidak dapat memantau nilai persediaan secara real-time untuk pengambilan keputusan.

01

Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Data Kapasitas Produksi · Produk Mix · Segmen Pasar



01

Stakeholder Map

Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Stakeholder Map dalam Digital Transformation



Merumuskan Aspirasi Transformasi Industri 4.0

Strategic Planning Perusahaan

SUPER GLASS

Key Performance Indicators

Fokus pada Operasional, Kualitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan



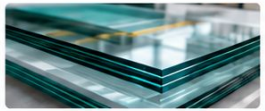
SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

Produksi
Volume Produksi

150.000 m² ↑ +7,1% vs periode lalu

Target ≥ 140.000 m² — 107%





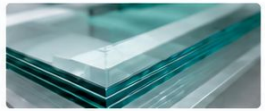
Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar.

Quality
Tingkat Produk OK

98,5% ↑ +1,2% vs periode lalu

Target ≥ 98,0% — 101%





Menjaga kualitas produk dengan standar terbaik.

Efisiensi
OEE (Overall Equipment Effectiveness)

82% ↑ +4% vs periode lalu

Target ≥ 80% — 103%





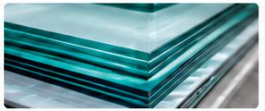
Meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi downtime.

Biaya Produksi
Biaya per m²

Rp 78.000 ↓ -5,4% vs periode lalu

Target ≤ Rp 80.000 — 98%





Mengendalikan biaya produksi secara efisien.

Ketepatan Waktu
On-Time Delivery

96% ↑ +3% vs periode lalu

Target ≥ 95% — 101%





Memastikan pengiriman tepat waktu sesuai komitmen pelanggan.

Keselamatan Kerja
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

0,15 ↓ -25% vs periode lalu

Target ≤ 0,30 — 50%





Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh karyawan.

02

Business Process

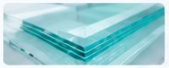
Analisis Peluang Penerapan Transformasi Industri 4.0

SUPER GLASS

Presisi dalam Proses, Kualitas dalam Hasil

Alur Proses Bisnis Manufacturing & Distribusi

SUPPLIER BAHAN BAKU
Kaca Lembaran & Material Pendukung



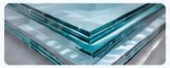
Kaca Float (Clear)



Kaca Tinted (Warna)



Kaca Pattern (Motif)



Kaca Reflective (Reflektif)



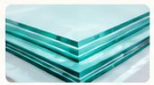
Material Pendukung (Spacer, Sealant, Hardware, dll)

PROSES PRODUKSI
Job Order & Mass Production

JOB ORDER PRODUCTION
Produk Custom sesuai permintaan pelanggan



Tempered
Kaca Tempered (Polos / Warna)



Laminated
Kaca Laminated (Polos / Warna)



IGU
Insulated Glass Unit



Sandblast
Kaca Sandblast (Custom Motif)

MASS PRODUCTION
Produk Volume untuk proyek dan pasar

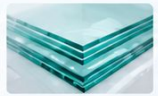


Mirror
Kaca Cermin (Clear / Warna)

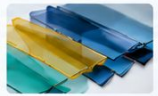


Reflective
Kaca Reflektif (Clear / Warna)

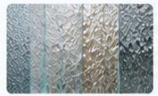
DISTRIBUSI
Kaca Lembaran (Stock & Cut Size)



Float
Kaca Float (Clear)



Tinted
Kaca Tinted (Warna)



Pattern
Kaca Pattern (Motif)

PELANGGAN
B2B & B2C

Proyek Konstruksi
Gedung Komersial, Perkantoran, Hotel, RS, Infrastruktur

Interior & Residential
Rumah, Apartemen, Showroom, Ruko

Distributor & Toko Kaca
Retail dan Grosir Seluruh Indonesia

Pengadaan Bahan Baku	Penerimaan & QC Material	Proses Produksi	Finishing & QC	Distribusi	Pelanggan
1 – 7 hari	1 – 2 hari	1 – 14 hari (Tergantung jenis produk & volume)	1 – 2 hari	1 – 7 hari	B2B / B2C

SUPPORT PROCESS

Planning & PPC | Purchasing | Quality Control | Maintenance | Warehouse & Logistics | Sales & Marketing

02

Pain Points

Analisis Peluang Penerapan Transformasi Industri 4.0

Identifikasi kesenjangan dan area perbaikan

SUPER GLASS

Presisi dalam Proses, Kualitas dalam Hasil

Tiga Permasalahan Utama di Setiap Departemen

Departemen	Permasalahan 1 (Kualitas)	Permasalahan 2 (Proses & Efisiensi)	Permasalahan 3 (Manusia, Sistem & Lainnya)
Production Tempered, IGU, Laminated, Sandblast	**Tingkat defect tinggi** (pecah, baret, ukuran tidak sesuai).	**Lead time produksi tinggi** dan sering tidak sesuai jadwal.	**Downtime mesin tinggi** (mesin tempering, laminating, dll).
QA/QC Quality Assurance & Quality Control	**Komplain pelanggan tinggi** (hasil tidak sesuai spesifikasi).	**Product testing belum disiplin** dan tidak konsisten.	**Dokumentasi kualitas** belum lengkap dan tidak terstandar.
HR Human Resources	**Waktu rekrutmen lama** untuk posisi operator dan teknisi.	**Turnover karyawan tinggi** (terutama operator produksi).	Adherence pelatihan dan pengembangan karyawan rendah.
Inventory / Preparation Gudang & Persiapan Material	**Kaca defect** (berjamur, baret, retak) saat penerimaan dan penyimpanan.	**Selisih opname stok** antara sistem dan fisik.	**FIFO tidak berjalan** (terdapat material yang aging).
Sales Penjualan & Customer Service	**Telat mengetahui status produksi** dan pengiriman untuk customer.	**Administrasi double entry** (quotation, SO, PO, delivery).	**Leads & sales funneling** belum optimal dan tidak konsisten.
General Affairs Umum & Manajemen Aset	**Pendataan aset belum bagus** (mesin, kendaraan, fasilitas).	**Tidak stock opname aset berkala** dan pemeliharaan tidak terjadwal.	Pengontrolan limbah (kaca, air, bahan kimia) belum baik dan tidak terukur.

02

Matrix Action

Analisis Peluang Penerapan Transformasi Industri 4.0

Identifikasi alasan memilih pilot project

SUPER GLASS

Presisi dalam Proses, Kualitas dalam Hasil

Pilot Project Prioritization

Dari Masalah ke Dampak Nyata

Pilot Project	Pain Points Masalah Utama yang Dihadapi	Effort Estimasi Sumber Daya	Impact Manfaat yang Dihasilkan
01 **Online Inventory Management System** Monitoring stok kaca real-time (lembaran, material pendukung)	• Kaca defect (berjamur) • Selisih opname stok • FIFO tidak berjalan	Low Pengembangan cepat menggunakan tools existing	High Mengurangi waste, akurasi stok lebih baik, mendukung FIFO
02 **Production Visualization** Dashboard produksi (Tempered, IGU, Laminated, Sandblast, Mirror)	• Telat mengetahui status produk • Kurang transparansi progres produksi	Low Menggunakan data existing dan dashboard (BigQuery/Looker)	Medium Visibilitas produksi real-time, pengambilan keputusan lebih cepat
03 **Rekrutmen AI Automation** Automatisasi proses rekrutmen (end-to-end)	• Waktu lama untuk rekrutmen • Banyak CV tidak sesuai • Beban administrasi HR tinggi	Medium Integrasi dengan Google Workspace dan AI	Medium Proses rekrutmen lebih cepat, kualitas kandidat lebih baik
04 **Kanban Product Testing** Digital kanban untuk tracking product testing & QA/QC	• Komplain tinggi • Product testing belum disiplin • Hasil testing tidak terdokumentasi rapi	Medium Pengembangan aplikasi sederhana dan integrasi dengan data produksi	High Mengurangi komplain, meningkatkan kualitas produk, traceability lebih baik
05 **Asset Management App** Sistem pendataan aset (mesin, kendaraan, fasilitas)	• Pendataan aset belum bagus • Tidak stock opname aset berkala • Maintenance tidak terjadwal	High Pengembangan sistem dan integrasi dengan master data	High Aset terkelola dengan baik, perencanaan maintenance lebih akurat, mengurangi downtime

Expected Benefits
Dampak Implementasi Pilot Project

- **Efisiensi Operasional** — Mengurangi waste, downtime, dan biaya operasional.
- **Peningkatan Kualitas** — Produk lebih konsisten dan memenuhi standar.
- **Produktivitas Tim** — Proses lebih cepat dan terstruktur.
- **Pengambilan Keputusan** — Data real-time untuk keputusan yang lebih akurat.

02

SWOT Analysis

Analisis Peluang Penerapan Transformasi Industri 4.0

Identifikasi SWOT



03

Roadmap

Merencanakan Transformasi Industri 4.0

SUPER GLASS

Digital Transformation Roadmap

Menuju Operasional yang Lebih Efisien, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Transforming Today for a Stronger Tomorrow

	2026 Build Foundation	2027 Integration & Automation	2028 Intelligence & Optimization	2029 Scale & Sustainability
Technology Sistem & Tools	Production Visualization **Online Inventory** Management System	Rekrutmen AI Automation **Super Glass** Web App Kanban Product Testing Asset Management App	Automate Defect Detection (AI / Computer Vision) AI Agent for Operational Predictive Maintenance Advanced Analytics Dashboard	**Visualization for Shop Floor** (Real-time & Mobile) **Internal CRM** **Inventory Management** & Spare Part **Automate Maintenance** Work Order & Material Planning
Process Proses & Standar	Mapping & Simplification Current SOP Digital Forms & Approval (Quotation, SO, PO) Implement SS/QCC (Standardisasi Quality Control)	Integrasi Data Antar Departemen (ERP-lite / Google Workspace) Automasi Laporan Produksi & Quality Standardisasi Kanban Product Testing	Predictive Quality (Defect Analysis) Lean Manufacturing (NVA Reduction) End-to-End Process Automation (Procurement – Production – Delivery)	**Closed Loop Quality System** (Real-time Monitoring) **Advanced Planning & Scheduling** **Full Digital SOP & Continuous Improvement** (Kaizen)
People SDM & Organisasi	**New Employee Development Program** **Learning Management System** (LMS)	**Performance Management System** Talent & Succession Planning Digital HR Administration	**Data-driven HR Analytics** **Skill Matrix & Certification** Change Management Program	**High Performance Culture** **Continuous Learning & Innovation** **Leadership Development Program**

Pengurangan Non Value Added Activities & Streamlined SOP's
dengan teknologi yang sudah diterapkan

- **Otomasi** Proses Manual
- **Digitalisasi** Dokumen
- **Mengurangi** Waktu Tunggu
- **Mengurangi** Kesalahan (Human Error)
- **Peningkatan** Efisiensi & Produktivitas

Inisiatif Pendukung (Organisasi & SDM)

- **New Employee Development Program** — Onboarding lebih cepat dan terstruktur
- **Learning Management System** — Pelatihan berkelanjutan untuk seluruh karyawan
- **SS/QCC** — Standarisasi kualitas dan kompetensi
- **Performance Management System** — Penilaian kinerja berbasis data dan transparan

03

KPI & ROI

Merencanakan Transformasi Industri 4.0

Online Inventory Management System

SUPER GLASS

Company Strategic Planning

Operational Improvement

Meningkatkan Efisiensi Operasional, Mengurangi Waste, dan Meningkatkan Profitabilitas



SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

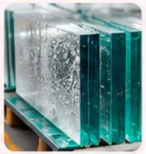
Key Pain Points (Operational)

Kaca Mati (Berjamur)

80%

+ 500 lembar → 100 lembar

↓ –80%



Selisih Opname

80%

+ 10 SKU → 2 SKU

↓ –80%



Waktu Stock Opname

42%

7 hari → 4 hari

↓ –42%



COST-BENEFIT ANALYSIS

Per Tahun

Item	Deskripsi	Biaya (IDR)	Manfaat (IDR)	Net Benefit (IDR)
Pengurangan Kaca Mati	Penurunan kaca mati (berjamur) dari 500 lembar menjadi 100 lembar	IDR 8.000.000	IDR 28.000.000	IDR 20.000.000
Selisih Opname Stok	Penurunan selisih stok dari 10 SKU menjadi 2 SKU	IDR 2.000.000	IDR 6.400.000	IDR 4.400.000
Efisiensi Waktu Stock Opname	Waktu stock opname dari 7 hari menjadi 4 hari	IDR 560.000	IDR 2.000.000	IDR 1.440.000
Google Workspace Business	Lisensi & implementasi untuk digitalisasi dokumentasi, approval, & kolaborasi	IDR 4.560.000	IDR 12.000.000	IDR 7.440.000
TOTAL (per tahun)		IDR 10.000.000	IDR 50.400.000	IDR 31.840.000

Return on Investment (ROI)



IDR 31.840.000
Net Benefit per Tahun

IDR 10.000.000
Total Investasi (CAPEX)

3,0x
Return on Investment

Perbandingan Sebelum vs Sesudah



Key Benefits / Strategic Impact

Efisiensi Operasional
Mengurangi waste, waktu tunggu, dan biaya operasional.

Akurasi Data Stok
Data inventori lebih akurat dan real-time.

Produktivitas Tim
Proses lebih cepat dan terstandarisasi.

Digitalisasi Proses
Dokumentasi, approval, dan reporting lebih terstruktur.

Profitabilitas
Pengurangan loss dan peningkatan margin.

Merencanakan Transformasi Industri 4.0

Rincian pekerjaan dan penanggung jawab tiap deliverable

SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

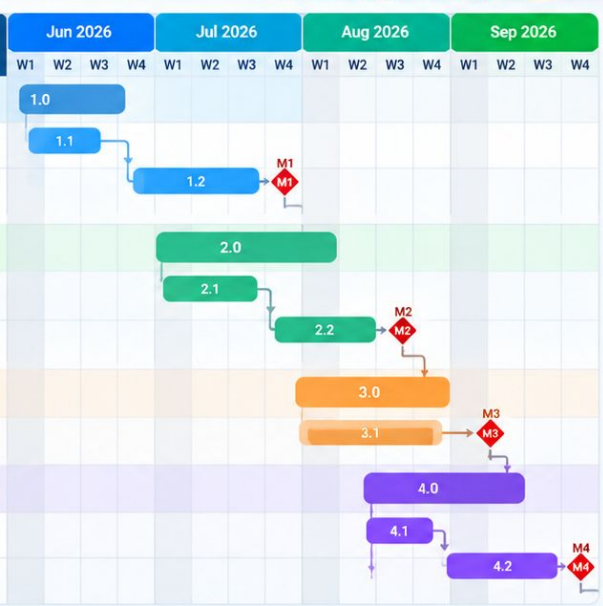
Project Implementation Plan

Online Inventory Management System

Timeline 4 Bulan | Juni 2026 – September 2026

Dari Perencanaan ke Implementasi
untuk Operasional yang Lebih Efisien

WBS	Pekerjaan / Aktivitas	PIC	Deliverable
1.0	**Define & Design**	PM + Warehouse	Workflow Blueprint
1.1	Collect User Story	Warehouse	Dokumen kebutuhan proyek
1.2	Workflow Blueprint	PM	Detailed flow diagram & business rules
2.0	**Build & Integrate**	PM	Tracker & Repositories
2.1	Setup Google Sheet Tracker [ABC, SS, Inventory, Lot Number]	PM	Sheets Tracker
2.2	Develop Apps Script modules	PM	GitHub Repositories
3.0	**Validate & Calibrate**	PM + Warehouse	Laporan Akurasi, HITL Procedure
3.1	UAT & Bias Audit	Warehouse	Audit report, corrections
4.0	**Deploy & Monitor**	PM + IT	Live system, GitHub Repositories
4.1	Go-Live	IT	Production system
4.2	Monitoring & Improvement	PM	Monitoring report & enhancement



Target Implementasi
1 Juni 2026 – 30 September 2026

Key Objectives
- Digitalisasi proses inventory
- Mengurangi kesalahan stok
- Meningkatkan efisiensi operasional
- Data real-time dan terintegrasi

Milestone Utama
- M1 Selesai Design (30 Jun 2026)
- M2 Selesai Build (31 Jul 2026)
- M3 Selesai UAT (31 Aug 2026)
- M4 Go-Live (30 Sep 2026)

Output Utama
- Workflow Blueprint
- Google Sheet Tracker
- Apps Script Modules
- Laporan UAT & Audit
- Live System & Monitoring

Total Durasi Proyek
4 Bulan
Juni 2026 – September 2026

Key Success Metrics

100%	≥ 95%	≥ 50%	≥ 30%
Sistem Berjalan Sesuai Scope	Akurasi Data Stok	Pengurangan Kesalahan Stok	Efisiensi Waktu Proses Inventory

Legenda
- Define & Design
- Build & Integrate
- Validate & Calibrate
- Deploy & Monitor
- Durasi Aktivitas
- Dependency
- Milestone
- Non Working Day

04

Pilot Project

Pilot Project Industri 4.0

Online Inventory Management System

SUPER GLASS

Solusi Kaca untuk Masa Depan

Arsitektur Sistem

Online Inventory Management (Google Workspace)

Satu Sistem Terintegrasi dari Input Data, Otomasi dengan Apps Script, hingga Conversational Analytics di Looker Studio



1. INPUT DATA
Dari Berbagai Sumber

- **Supplier**: - Surat Jalan - Purchase Order - Penerimaan Barang
- **Gudang / Warehouse**: - Stock In / Out - Transfer - Stock Opname
- **Produksi**: - Pemakaian Bahan - Hasil Produksi - Kaca Defect / Reject
- **Sales**: - Sales Order - Pengeluaran Barang - Retur
- **Master Data**: - Item / SKU - Lokasi Gudang - Customer - Supplier

2. IM - INVENTORY MANAGEMENT
Google Sheets (Central Database)



- Master Data
- Transaksi Inventory
- Stock Opname
- Produksi & Pemakaian
- Sales & Pengeluaran
- Laporan & Log

Trigger Otomatis (Edit / Input Data)

Update Data (Hasil Proses)

3. GOOGLE APPS SCRIPT
Otomasi & Business Logic

- Validasi Data
- Update Stok Real-time
- Notifikasi (Email/Chat)
- Generate Laporan

Data Siap Analisis

4. LOOKER STUDIO
Conversational Analytics

- **Total Stok**: 12.450 Lembar ↑ +12%
- **Nilai Stok**: IDR 3,2M ↑ +8%
- **Stok per Kategori**
- **Status Stok**: Ready Stock, Low Stock, Expired, Defect

Conversational Analytics
Tanya data dengan Bahasa Natural

- "Berapa stok kaca tempered saat ini?"
- "Tampilkan stok yang hampir expired"
- "Analisa pergerakan stok bulan ini"

Penjelasan

1. **Input Data**
   Data dari supplier, gudang, produksi, sales, dan master data diinput ke Google Sheets (IM Inventory Management).
2. **Google Apps Script**
   Melakukan validasi data, update stok otomatis, notifikasi, dan generate laporan sesuai business logic.
3. **Google Sheets (IM Inventory Management)**
   Berfungsi sebagai central database untuk seluruh data inventory.
4. **Looker Studio**
   Menampilkan dashboard interaktif dan Conversational Analytics untuk analisis data dengan bahasa natural.

Output & Manfaat

- **Visibility Stok**: Data real-time dan akurat
- **Efisiensi Operasional**: Mengurangi input manual
- **Pengambilan Keputusan Cepat**: Dengan dashboard & AI
- **Minim Kesalahan**: Melalui validasi otomatis
- **Scalable**: Mudah dikembangkan sesuai kebutuhan

05

Evaluasi Implementasi

Mengevaluasi Implementasi Solusi Transformasi Industri 4.0

Pengukuran progress sesuai rencana waktu, target, dan biaya

SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

Project Performance Overview

Online Inventory Management System

Monitoring Pencapaian Target, Biaya, dan Implementasi serta Rekomendasi Perbaikan

Periode Evaluasi
Juni – September 2026
(4 Bulan)

1. Operational Metrics

Monitoring Pencapaian Target Utama

Metrik	Target	Actual	Achievement	Status	Rekomendasi Perbaikan
Kaca Mati (Berjamur)	100 Lembar	80 Lembar	80%	On Track	• Membuat versi Web App agar bisa di lock jika Qty / Lot Number tidak sesuai dan gudang hanya bisa input saja dan User Experience lebih nyaman.
Selisih Opname	2 SKU	4 SKU	50%	Perlu Perbaikan	• Implementasi validasi stok real-time di Apps Script. • Penambahan fitur konfirmasi saat input stok.
Waktu Opname	4 Hari	5 Hari	80%	Perlu Perbaikan	• Setiap hari gudang harus memastikan bahwa Qty beserta lot numbernya tidak ada yang selisih. • Buat checklist opname harian di sistem.

2. Biaya Tahunan

Realiisasi Biaya Implementasi

Komponen	Budget (IDR)	Actual (IDR)	% Realisasi	Status	Rekomendasi Perbaikan
Google Workspace	4.560.000	4.560.000	100%	Sesuai Budget	• Biaya sesuai karena tidak ada perubahan harga dari Google.

3. Target Implementasi

Timeline 4 Bulan (Juni 2026 – September 2026)

Selesai · Dalam Proses · Akan Dimulai · Belum Dimulai · Milestone

No	Aktivitas	PIC	Juni 2026 (W1 W2 W3 W4)	Juli 2026 (W1 W2 W3 W4)	Agustus 2026 (W1 W2 W3 W4)	September 2026 (W1 W2 W3 W4)	Status
1.0	Define & Design	PM + Warehouse	M1				Selesai
2.0	Build & Integrate	PM		M2			Dalam Proses
3.0	Validate & Calibrate	PM + Warehouse			M3		Akan Dimulai
4.0	Deploy & Monitor	PM + IT				M4	Belum Dimulai

05

Evaluasi Implementasi

Mengevaluasi Implementasi Solusi Transformasi Industri 4.0

Pengukuran progress sesuai rencana waktu, target, dan biaya

SUPER GLASS
Solusi Kaca untuk Masa Depan

Impact Analysis

Online Inventory Management System

Perbandingan Kondisi Sebelum & Sesudah Implementasi



Transforming Inventory Management for a More Efficient Operation



BEFORE
Kondisi Sebelum Implementasi

Profit Margin	Selisih Opname	Waktu Opname
Kerugian per tahun	Jumlah SKU Selisih	Durasi Stock Opname
IDR + 36.400.000	10 SKU	10 Hari
Kerugian Tinggi	Selisih Tinggi	Proses Lama



AFTER
Kondisi Setelah Implementasi

Profit Margin	Selisih Opname	Waktu Opname
Kerugian per tahun	Jumlah SKU Selisih	Durasi Stock Opname
IDR + 5.842.000	4 SKU	5 Hari
Turun 84%	Turun 60%	Turun 50%



RESULT
Dampak & Pencapaian

Profit Margin	Selisih Opname	Waktu Opname
Penurunan Kerugian per tahun	Penurunan Jumlah SKU Selisih	Percepatan Proses Stock Opname
IDR 30.558.000	6 SKU	5 Hari
84% lebih baik	60% lebih baik	50% lebih cepat

Key Benefits
Dari Implementasi Online Inventory Management

- **Data Stock Lebih Akurat** — Mengurangi selisih stok secara signifikan
- **Proses Opname Lebih Cepat** — Dari 10 hari menjadi 5 hari
- **Efisiensi Biaya Operasional** — Mengurangi kerugian tahunan hingga 84%
- **Keputusan Bisnis Lebih Cepat** — Data real-time untuk operasional harian

06

Dampak & Rekomendasi

Mengevaluasi Dampak Penerapan Transformasi Industri 4.0

next steps transformasi

SUPER GLASS

Solusi Kaca untuk Masa Depan

Dampak & Rekomendasi

Online Inventory Management System

Dampak Nyata bagi Pengguna & Langkah Pengembangan Selanjtunya

Satu Sistem, Dampak Nyata di Setiap Peran

Dampak bagi Pengguna

Sistem memberikan manfaat nyata dan meningkatkan efisiensi di setiap level

Warehouse
Operator Gudang



"Mengurangi waktu untuk **cek lot number** dan stok. Sekarang cukup scan atau cari di sistem, informasi langsung muncul.

Waktu cek stok lebih cepat ⬇ 70%

PPIC
Staff Production Planning



"Sekarang sudah bisa **planning** produksi lebih cepat tanpa menunggu info stok raw material dari gudang.

Waktu planning produksi lebih cepat ⬇ 60%

Supply Chain Manager



"Sekarang sudah bisa tau stok **real time** tanpa harus menunggu laporan.

Visibilitas stok real-time ⬆ 100%

General Manager



"Sudah bisa mengetahui **Inventory Value** secara **Real Time.**

Nilai inventory termonitor real-time ⬆ 100%

Rekomendasi Pengembangan

Ide untuk meningkatkan nilai, cakupan, dan keberlanjutan sistem

1 Barcode / QR Code & Mobile Scanning

Implementasi barcode/QR untuk proses in-out, transfer, dan stock opname melalui HP/tablet.



Manfaat:
- Input lebih cepat
- Mengurangi human error
- Tracking lot number lebih akurat

2 Integrasi Produksi & Quality Control

Integrasi dengan data produksi sehingga pemakaian bahan baku dan hasil produksi ter-update otomatis.



Manfaat:
- Perhitungan kebutuhan bahan lebih akurat
- Traceability lot dari bahan baku ke produk
- Mengurangi selisih stok

3 Notifikasi & Alert Otomatis

Notifikasi untuk low stock, expired product, atau pergerakan stok yang tidak wajar.



Manfaat:
- Mencegah stock out
- Mengurangi produk expired
- Respon lebih cepat

4 Analitik Lanjutan dengan AI / Forecasting

Analisis historical data untuk **forecasting demand**, optimal stock, dan slow/fast moving item.



Manfaat:
- Perencanaan stok lebih akurat
- Mengurangi overstock & dead stock
- Mendukung keputusan pembelian

5 Integrasi ke Sistem Lain dan Scale Up

Integrasi dengan sistem lain (Quotation, Sales, Keuangan) serta pengembangan fitur multi-warehouse.



Manfaat:
- End-to-end data flow
- Satu sumber data untuk seluruh departemen
- Siap untuk scale up ke cabang lain (Klari, dll)